

MAKALAH STUDIUM GENERALE KU4078

**Dari Data ke Kebijakan: Pemanfaatan Data Harga Pangan sebagai Dasar
Pengambilan Keputusan Publik di Indonesia**



Disusun oleh:

Fayyaz Akmal Lauda – 13524076

Teknik Informatika/ STEI-K

Kelas 02

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

ABSTRAK

Data harga pangan tersedia setiap hari, namun kebijakan publik belum sepenuhnya memanfaatkannya secara antisipatif. Dengan menganalisis data harga bulanan tiga komoditas strategis, yakni beras medium, cabai rawit merah, dan daging ayam ras, dari PIHPS Bank Indonesia selama Januari 2023 hingga Desember 2025, ditemukan bahwa setiap komoditas menunjukkan profil volatilitas yang berbeda secara signifikan. Cabai rawit merah mencatat koefisien variasi (CV) sebesar 27,3 persen dengan 23 kejadian perubahan harga ekstrem, yaitu kenaikan atau penurunan lebih dari 10 persen dalam satu bulan. Sedangkan beras mengalami kenaikan harga kumulatif sebesar 25,3 persen yang bersifat struktural namun tidak memicu alarm kebijakan. Temuan ini dikonfirmasi dengan data resmi BPS. Kesenjangan antara ketersediaan data dan kecepatan respons kebijakan merupakan hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pangan yang berbasis data.

Kata kunci: kebijakan berbasis data, volatilitas harga pangan, PIHPS, koefisien variasi, beras, cabai rawit

I. PENDAHULUAN

Pada Studium Generale 25 Februari 2026, Ibu Amalia Adininggar Widayanti selaku Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia membawakan tema "Membangun Indonesia Berbasis Data: Data sebagai Fondasi Kebijakan Publik." Saat Beliau menjawab pertanyaan mahasiswa tentang lonjakan harga saat momentum hari keagamaan. Beliau menjelaskan bahwa yang sering disebut publik sebagai "harga yang mahal" adalah dua hal yang berbeda, yakni inflasi yang mengukur persentase perubahan harga, dan tingkat harga absolut yang stabil pada angka tinggi. Fluktuasi yang terjadi pada saat momen keagamaan dianggap murni karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan suplai. Penjelasan tersebut terdengar masuk akal tetapi sekaligus membuka pertanyaan lainnya, jika pola lonjakan harga pangan ini berulang dan dapat diprediksi, mengapa respons kebijakan dari pemerintah sering terlambat?

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang proporsi pengeluaran pangannya mencapai lebih dari separuh total pengeluaran rumah tangga, volatilitas harga komoditas seperti cabai atau kenaikan harga beras sangat mengancam daya beli mereka. Masalahnya, Indonesia tidak kekurangan data, PIHPS Bank Indonesia memantau harga harian untuk 10 komoditas strategis di 82 kota/kabupaten, sementara Panel Harga Pangan Badan Pangan

Nasional melengkapinya dengan pemantauan tiga tingkatan harga setiap hari di ratusan kabupaten/kota.

Sumaryanto (2009) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan sangat ditentukan oleh tersedianya informasi yang lengkap tentang volatilitas harga masing-masing komoditas. Pertanyaan di awal kembali, mengapa data tersebut belum secara konsisten menghasilkan respons kebijakan yang antisipatif? Penulis mencoba menjawabnya menggunakan data tahun 2023–2025.

II. METODOLOGI

Metodologi nalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer diunduh dari dashboard PIHPS Bank Indonesia, mencakup harga bulanan rata-rata nasional untuk tiga komoditas selama 36 bulan, yaitu dari Januari 2023 hingga Desember 2025.

Pemilihan tiga komoditas didasarkan pada logika kebijakan yang berbeda. Beras medium dipilih sebagai komoditas dengan bobot konsumsi tertinggi dalam keranjang komoditas strategis PIHPS. Cabai rawit merah dipilih sebagai representasi komoditas bergejolak tinggi yang secara konsisten muncul dalam kajian fluktuasi harga pangan Indonesia. Serta daging ayam ras dipilih sebagai protein hewani penting yang memiliki ketergantungan pada rantai pasok industri peternakan.

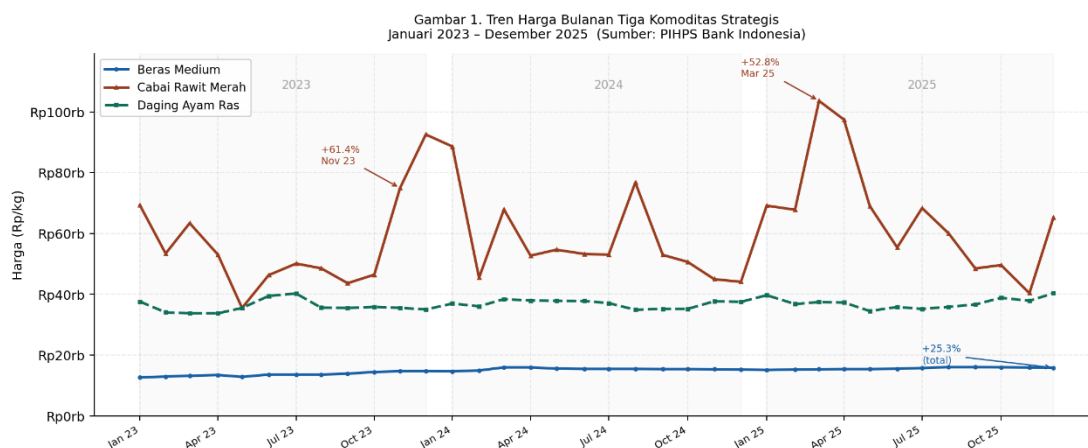
Analisis dikerjakan menggunakan Python dengan pustaka *pandas* dan *numpy*, mencakup: 1. pembersihan dan normalisasi data ekspor PIHPS; 2. penghitungan statistik deskriptif; 3. penghitungan Koefisien Variasi ($CV = \text{standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100 persen}$) sebagai ukuran volatilitas relatif; 4. identifikasi kejadian perubahan harga ekstrem, yaitu kenaikan atau penurunan lebih dari 10 persen dalam satu bulan sebagai batas operasional sederhana, bukan standar resmi sistem peringatan dini; serta 5. analisis perbandingan harga per tahun.

Hasil analisis tersebut kemudian divalidasi dengan tiga edisi BRS IHK BPS: edisi Maret 2024 (No. 23/04/Th. XXVII), Januari 2025 (No. 09/02/Th. XXVIII), dan Desember 2025 (No. 01/01/Th. XXIX), mengikuti prinsip bahwa pemantauan harga pangan yang efektif perlu mengintegrasikan beberapa sumber data.

III. DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Volatilitas Tiga Komoditas

Gambar 1 menyajikan tren harga bulanan ketiga komoditas selama 36 bulan. Perbedaan karakter pergerakan harga antarkomoditas terlihat sangat jelas.

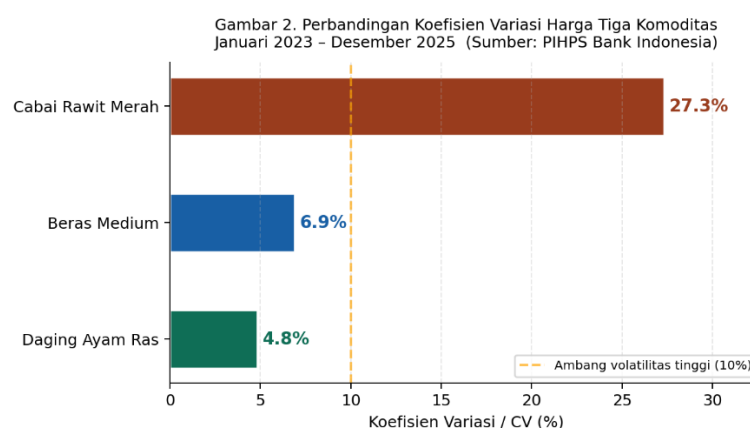


Gambar 1. Tren Harga Bulanan Tiga Komoditas Strategis, Januari 2023 – Desember 2025 (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

Beras medium menunjukkan tren naik yang konsisten sepanjang periode analisis dengan total kenaikan sebesar 25,3 persen. Daging ayam ras bergerak dalam rentang yang relatif sempit antara Rp33.750 hingga Rp40.350 per kilogram. Cabai rawit merah menampilkan fluktuasi dengan amplitudo yang jauh lebih besar, mencapai puncak Rp103.600 per kilogram pada Maret 2025. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marina et al. (2024) dan memperkuat penjelasan Kepala BPS bahwa fluktuasi harga pangan adalah konsekuensi dari adanya ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang berulang.

B. Analisis Volatilitas: Koefisien Variasi

Koefisien Variasi (CV) digunakan untuk membandingkan volatilitas antarkomoditas, mengikuti pendekatan Sumaryanto (2009) yang mengonfirmasi cabai merah sebagai komoditas dengan heteroskedastisitas harga tertinggi secara historis.



Gambar 2. Perbandingan Koefisien Variasi Harga Tiga Komoditas, 2023–2025 (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

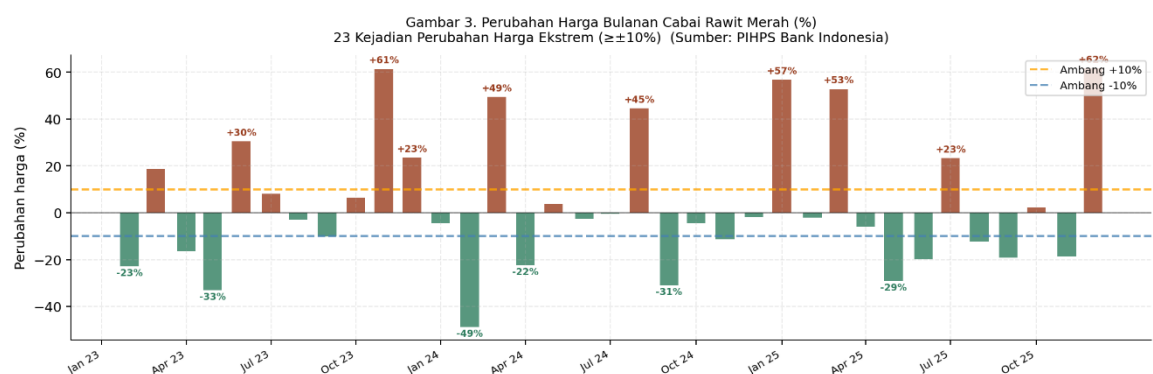
Cabai rawit merah memiliki CV 27,3 persen, hampir empat kali lipat beras medium (6,9 persen) dan lebih dari lima kali lipat daging ayam ras (4,8 persen). Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif lengkap berdasarkan data PIHPS aktual.

Komoditas	Min (Rp/kg)	Maks (Rp/kg)	Rata-rata (Rp/kg)	Std Dev (Rp)	CV (%)
Beras Medium	12.650	16.050	14.893	1.023	6,9
Cabai Rawit Merah	35.500	103.600	59.907	16.372	27,3
Daging Ayam Ras	33.750	40.350	36.688	1.767	4,8

Tabel 1. Statistik Deskriptif Harga Tiga Komoditas Strategis, Januari 2023 – Desember 2025 (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

C. Pola Perubahan Harga Ekstrem

Beras medium tidak mencatat satu pun kejadian perubahan melebihi 10 persen dalam sebulan. Daging ayam ras mencatat dua kejadian, yang keduanya terjadi pada pertengahan 2023. Cabai rawit merah mencatat 23 kejadian perubahan harga ekstrem dalam 36 bulan, dengan tiga lonjakan kenaikan terbesar pada November 2023 (+61,4 persen), Desember 2025 (+61,7 persen), dan Januari 2025 (+56,8 persen). Lonjakan terdalam dari sisi penurunan terjadi pada Februari 2024 (−48,7 persen).

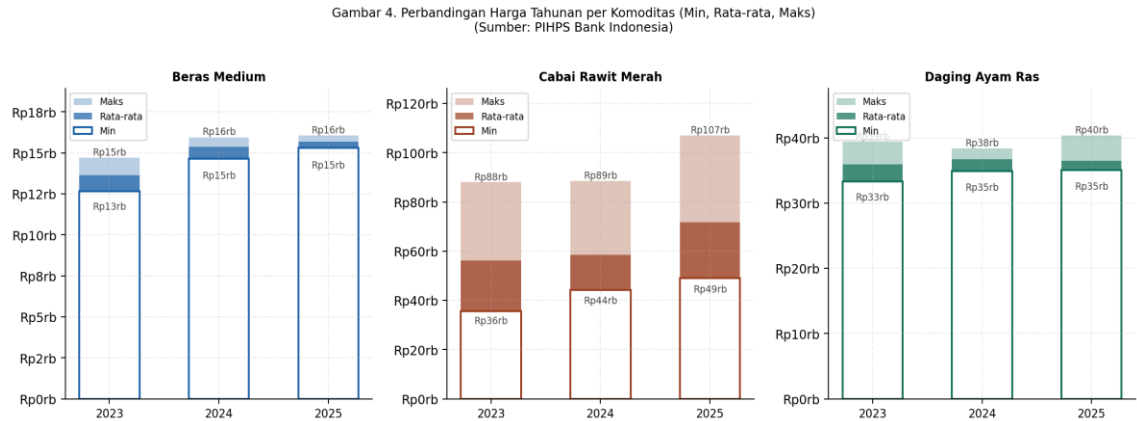


Gambar 3. Perubahan Harga Bulanan Cabai Rawit Merah (%) dengan 23 Kejadian Perubahan Harga Ekstrem (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

Grafik menunjukkan adanya indikasi kenaikan harga cabai rawit pada beberapa periode tertentu, termasuk menjelang akhir tahun dan sekitar periode Ramadan. Namun,

untuk memastikan pola musiman secara lebih kuat, analisis perlu dilengkapi dengan data produksi, cuaca, dan kalender panen. Faktor cuaca, serangan hama, dan keterbatasan infrastruktur distribusi diidentifikasi oleh Desparita et al. (2024) sebagai penyebab utama fluktuasi harga cabai di Indonesia.

D. Analisis Per Tahun: Tren 2023 hingga 2025



Gambar 4. Perbandingan Harga Tahunan (Min, Rata-rata, Maks) per Komoditas, 2023–2025 (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

Komoditas	Tahun	Min (Rp/kg)	Rata-rata (Rp/kg)	Maks (Rp/kg)	Perub. Rata-rata	Perub. Maks
Beras Medium	2023	12.650	13.638	14.700	—	—
	2024	14.650	15.404	15.950	+12,9%	+8,5%
	2025	15.100	15.638	16.050	+1,5%	+0,6%
Cabai Rawit Merah	2023	35.500	56.429	92.550	—	—
	2024	44.100	57.083	88.600	+1,2%	-4,3%
	2025	40.350	66.208	103.600	+15,9%	+16,9%
Daging Ayam Ras	2023	33.750	35.988	40.250	—	—
	2024	34.900	36.883	38.400	+2,5%	-4,6%
	2025	34.500	37.192	40.350	+0,8%	+0,4%

Tabel 2. Ringkasan Harga Tahunan per Komoditas (Rp/kg), 2023–2025 (Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah dengan Python)

Harga beras mengalami kenaikan rata-rata terbesar pada 2024 (+13,0 persen), lalu melambat signifikan pada 2025 (+1,5 persen). Sedangkan rata-rata harga cabai rawit 2025

(Rp66.208/kg) adalah yang tertinggi selama tiga tahun, naik 16,0 persen dari 2024. Puncak harga cabai juga menembus rekor baru di Rp103.600/kg pada Maret 2025. Kenaikan struktural beras pada 2023–2024 sejalan dengan analisis mengenai dampak larangan ekspor beras India dan gangguan produksi akibat El Nino.

E. Konfirmasi Lintas Sumber: Validasi dengan BRS BPS

Periode	Inflasi y-o-y	Komp. Bergejolak	Penyumbang Inflasi Pangan Dominan	Konfirmasi Data PIHPS
Maret 2024	3,05%	10,33%	Beras +0,74%; Daging ayam +0,21%; Cabai merah +0,18%	Beras medium Rp15.950/kg, naik 26,1% dari Maret 2023
Januari 2025	0,76%	3,07%	Cabai rawit +0,11%; Minyak goreng +0,14%	Cabai rawit Rp69.300/kg, naik +56,8% dari Desember 2024
Desember 2025	2,92%	6,21%	Cabai rawit +0,17%; Cabai merah +0,18%; Beras +0,15%	Cabai rawit Rp79.300/kg, naik +61,7% dari November 2025

Tabel 3. Konfirmasi Lintas Sumber: Data PIHPS dan BRS IHK BPS (Sumber: PIHPS Bank Indonesia dan BRS BPS, diolah dengan python)

Tiga edisi BRS BPS mengonfirmasi bahwa komoditas dengan sinyal perubahan harga tinggi di PIHPS memang menjadi penyumbang inflasi nasional yang terukur. Yang paling menarik adalah BRS Januari 2025, dimana inflasi keseluruhan tercatat rendah di angka 0,76 persen karena deflasi besar dari penurunan tarif listrik sebesar 8,75 persen, namun komponen bergejolak yang mencakup cabai rawit tetap mengalami inflasi 3,07 persen.

F. Kesenjangan antara Data dan Respons Kebijakan

Meskipun data sudah tersedia, respons kebijakan sering kali bersifat reaktif. Penelitian Permanasari (2024) menemukan bahwa program SPHP efektif menekan harga saat diaktifkan, namun tindakan tersebut masih reaktif terhadap lonjakan yang sudah terjadi, bukan antisipatif berdasarkan sinyal data. Indonesia telah memiliki Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 sebagai sistem berbasis data yang memberikan informasi hampir real-time tentang ketersediaan pangan dan tren harga wilayah. Tantangannya hanya bagaimana sistem ini digunakan secara maksimal dan konsisten sehingga hasilnya benar-benar menghasilkan tindakan.

G. Batasan Penelitian

Analisis ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan adalah data harga bulanan rata-rata nasional sehingga belum bisa menangkap dinamika harian dan variasi antarwilayah. Kedua, data stok, produksi, cuaca, dan kalender panen tidak dimasukkan dalam analisis. Ketiga, ambang 10 persen adalah indikator operasional sederhana dalam makalah ini, bukan standar resmi sistem peringatan dini. Hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk merancang pemantauan harga pangan yang lebih sistematis.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Analisis ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, volatilitas harga pangan bersifat struktural dan berbeda antar komoditas, dimana cabai rawit merah dengan CV 27,3 persen dan 23 kejadian perubahan harga ekstrem membutuhkan pemantauan aktif berkelanjutan, sementara beras menghadapi kenaikan kumulatif 25,3 persen yang berbahaya karena tidak terlihat sebagai krisis jangka pendek. Selanjutnya, infrastruktur data Indonesia melalui PIHPS dan Panel Harga Pangan Bapanas sudah cukup kuat untuk memberikan sinyal yang valid, terbukti dari konsistensinya dengan data BRS BPS pada tiga periode berbeda. Lalu, masalah utamanya adalah kesenjangan antara data dan kebijakan, dimana adanya keterlambatan respons, keterbatasan kapasitas analitik di daerah, dan komunikasi publik yang belum memisahkan komponen bergejolak dari angka inflasi keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, ada tiga rekomendasi yang diajukan. Pertama, pengembangan protokol respons berbasis ambang volatilitas yang terstandar, sehingga aktivasi instrumen seperti GPM atau SPHP dipicu oleh sinyal data, bukan liputan media. Lalu pemerintah perlu melakukan penguatan kapasitas analitik data pangan di tingkat daerah agar data yang dikumpulkan benar-benar diteruskan menjadi keputusan kebijakan lokal. Terakhir, perlu adanya pembaruan komunikasi publik yang memisahkan secara eksplisit komponen harga pangan bergejolak dari angka inflasi keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Lauda, F. A. (2026). Analisis volatilitas harga pangan strategis Indonesia 2023–2025 [Kode program]. GitHub. <https://github.com/pepayaz/analisis-harga-pangan-sg>

Badan Pusat Statistik. (2024–2026). Berita Resmi Statistik IHK: Maret 2024 (No. 23/04/Th. XXVII); Januari 2025 (No. 09/02/Th. XXVIII); Desember 2025 (No. 01/01/Th. XXIX). Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

Bank Indonesia. (2025). FAQ dan User Manual PIHPS — Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Diakses dari <https://www.bi.go.id/hargapangan/Informasi/FAQ>

Desparita, N., et al. (2024). Fluktuasi Harga Cabai Merah Keriting (*Capsicum annum* L.) di Provinsi Aceh. *Jurnal Sains Pertanian*, 8(2). Diakses dari <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/jsp/article/view/2616>

Fahmid, I. M., Fahmid, M. M., & Badrani, A. G. (2025). Dampak Kebijakan Beras Indonesia: Produksi, Harga, Impor dan Kesejahteraan Petani Periode (2004–2024). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep/article/view/48040>

Marina, I., Sukmawati, D., Juliana, E., & Safa, Z. N. (2024). Dinamika Pasar Komoditas Pangan Strategis: Analisis Fluktuasi Harga dan Produksi. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, 12(1), 160–168. https://www.academia.edu/143891973/Dinamika_Pasar_Komoditas_Pangan_Strategis_A_nalisis_Fluktuasi_Harga_Dan_Produksi

Permanasari, D. (2024). Implementasi kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyaluran beras SPHP di Kota Balikpapan (Tesis). Universitas Mulawarman. Diakses dari <https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ef0ae9274bbd1c4a760771c7545f68f7>

Sumaryanto. (2009). Analisis volatilitas harga eceran beberapa komoditas pangan utama dengan model ARCH/GARCH. *Jurnal Agro Ekonomi*, 27(2), 135–163. https://www.researchgate.net/publication/313932717_Analisis_Volatilitas_Harga_Eceran_Beberapa_Komoditas_Pangan_Utama_dengan_Model_ARCHGARCH